

Cartilagine

INDUSTRIAL MUSIC FOR INDUSTRIAL PEOPLE

Manuale d'uso

Emulazione del Gristleizer, il modulatore a tensione di controllo dei Throbbing Gristle. Plugin VST3, Audio Unit e applicazione autonoma per macOS.

Collateral
EFFECTS

Versione 1.2

1

Un progetto da rivista diventato un suono

Il Gristleizer nasce come montaggio per dilettanti su una rivista di elettronica inglese. In mano ai Throbbing Gristle diventa uno degli attrezzi che definiscono la musica industriale.

Practical Electronics, luglio 1975. Il progetto si chiamava semplicemente *Guitar Effects Pedal*.

Il Guitar Effects Pedal

Nel luglio 1975 *Practical Electronics* pubblica il progetto di Roy Gwinn, che allora aveva sedici anni: un pedale per chitarra a batterie che contiene un oscillatore lento (LFO) con quattro forme d'onda e lo usa per comandare, a scelta, un filtro o un amplificatore a guadagno variabile. Con quattro forme d'onda e due trattamenti, l'articolo prometteva otto effetti di base e un'infinità di varianti. Il circuito si vendeva anche in kit, circuito stampato e componenti, prodotto in Inghilterra da Phonosonics.

Per l'epoca era una macchina insolita: non un tremolo, non un wah, ma un piccolo sintetizzatore modulare cablato dentro una scatola, che lavora su qualsiasi segnale gli si mandi.

Throbbing Gristle: Genesis P-Orridge (voce e basso), Cosey Fanni Tutti (chitarra e tromba), Chris Carter (sintetizzatori ed elettronica), Peter "Sleazy" Christopherson (nastri).

Il Gristleizer

Nel 1977 Chris Carter, il tecnico e sintesista dei Throbbing Gristle, monta il kit Phonosonics, ci aggiunge modifiche sue, disegna una scatola completamente nuova e ne costruisce una decina di esemplari per sé, per il gruppo e per qualche amico. Porta sul pannello il trimmer della polarizzazione, il BIAS, che nel progetto originale stava dentro la scatola. Il nome, Gristleizer, viene dal gruppo.

Ogni componente del gruppo ne aveva almeno uno, Genesis P-Orridge e Carter due. Nella catena di effetti di ciascuno il Gristleizer veniva per primo, seguito da un Eventide Harmonizer e da un'eco a nastro. Carter ricorda che lo usavano su quasi tutto: sintetizzatori, chitarra, basso, violino, nastri, ritmi e la voce di Genesis.

> **All'epoca non esisteva un altro effetto a batterie capace di una gamma di suoni così ampia e strana.**
>
> Chris Carter, parafrasato dall'intervista di MusicRadar

Nei dischi del gruppo, dal 1977 allo scioglimento del 1981, il Gristleizer dà filtri che respirano lentamente, effetti vicini alla modulazione ad anello, distorsioni frizzanti quando lo si spinge e tremoli che tagliano il suono a fette. "Industrial music for industrial people" era lo slogan della loro etichetta, Industrial Records: per questo è serigrafato sul pannello.

Le date vengono dalle fonti elencate a pagina **15**.

Dopo i Throbbing Gristle

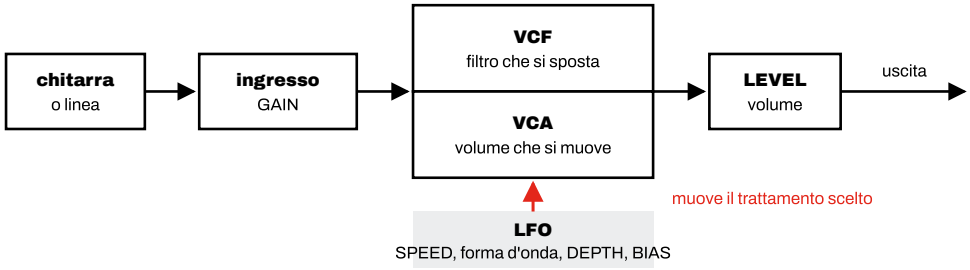
1975	Roy Gwinn pubblica il Guitar Effects Pedal su *Practical Electronics*.
1977	Chris Carter costruisce i Gristleizer dai kit Phonosonics, con BIAS sul pannello e una scatola nuova.
1981	I Throbbing Gristle si sciolgono. Carter e Cosey Fanni Tutti continuano come Chris & Cosey.
2007	Lo schema dell'articolo circola in rete; gaussmarkov e stobiepole pubblicano un circuito stampato fedele all'originale per chi vuole costruirselo.
2009	Esce una riedizione presentata al concerto dei Throbbing Gristle a Chicago, ad aprile; poi arrivano i Gristleizer a pedale e a modulo di Endangered Audio Research.
2017	Future Sound Systems, con Chris Carter e Roy Gwinn, divide il circuito in quattro moduli Eurorack: oscillatore, filtro, VCA e preamplificatore.

Le versioni autocostruite di oggi riprendono quasi tutte la stessa idea di Carter: BIAS e LEVEL sul pannello, un LED che lampeggia con l'oscillatore, un deviatore VCA/VCF e un solo interruttore a pedale. Cartilagine segue questa strada.

2

Che cosa fa

Un oscillatore lento muove un filtro o un amplificatore. Tutto il resto, il carattere aspro compreso, viene da come il circuito originale lo fa.



Il deviatore **VCA / VCF** sceglie uno dei due trattamenti: non lavorano mai insieme.

Il segnale entra in uno stadio d'ingresso che lo amplifica fino a undici volte (GAIN) e poi passa da uno solo dei due trattamenti:

VCF, un filtro passa-banda molto stretto e risonante, che l'oscillatore sposta su e giù tra circa 340 Hz e 2,8 kHz. Il risultato va dal wah meccanico al gorgoglio vocale.

VCA, un amplificatore il cui guadagno segue l'oscillatore: tremolo, colpi ritmici, suoni che decadono al contrario, fino alla modulazione ad anello quando l'oscillatore va veloce.

L'oscillatore, a sua volta, ha quattro forme d'onda, una velocità da un ciclo ogni dieci secondi a circa novanta al secondo, e una profondità. Il BIAS sposta il punto attorno a cui l'oscillatore lavora: è la manopola che decide dove sta il filtro o quanto è aperto il VCA quando la modulazione è a zero.

> Il circuito originale è "caldo": amplifica molto e satura presto. La saturazione non è un difetto da evitare, è metà del carattere del Gristleizer. Il plugin la riproduce com'è.

Formati: **VST3**, **AU**, applicazione autonoma. macOS 11 o successivo, Apple Silicon e Intel.

Installazione e primo avvio

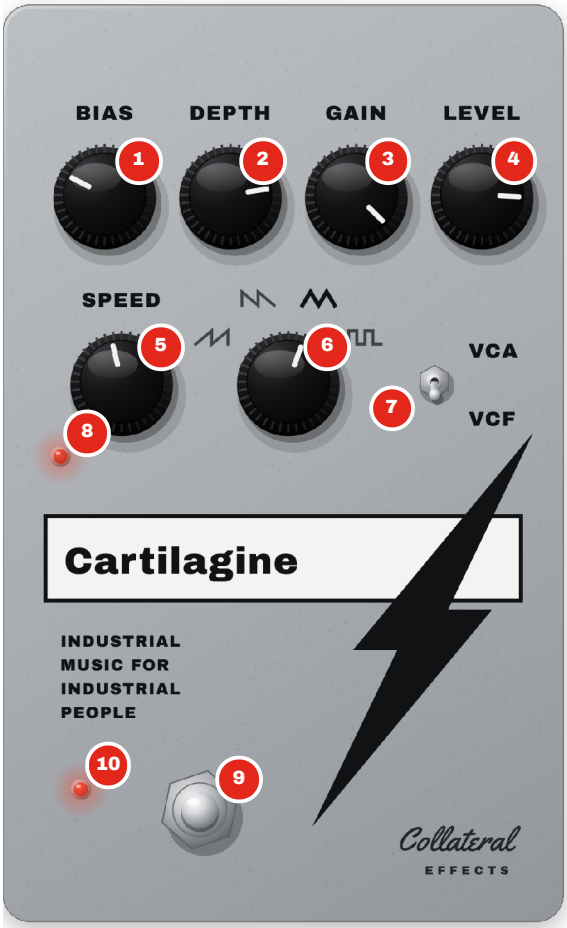
Scarica lo zip dalla pagina *Releases* del progetto ed estrailo. Apri il Terminale, scrivi **xattr -dr com.apple.quarantine** seguito da uno spazio, trascina nella finestra la cartella *CARTILAGINE* e premi Invio. Poi fai doppio clic su *Installa CARTILAGINE.command* e inserisci la password. Riavvia la DAW: il plugin compare sotto **Collateral Effects**.

Mettilo su una traccia audio come un qualsiasi effetto. Il Gristleizer è mono: se la traccia è stereo e i due canali sono uguali usa il sinistro, se sono diversi li somma; in uscita il segnale è lo stesso sui due lati.

Con l'applicazione autonoma scegli in *Options, Audio/MIDI Settings* la scheda audio e l'ingresso a cui è collegata la chitarra. Spegni il monitoraggio diretto della scheda, altrimenti senti la chitarra pulita sotto l'effetto.

3 Il pannello

Sei manopole, un deviatore, un interruttore a pedale e due LED. Doppio clic su una manopola per tornare al valore di fabbrica; Maiusc mentre trascini per regolare fine.



1. **BIAS** sposta il punto di lavoro: in VCF la zona in cui si muove il filtro, in VCA il volume medio e quanto il segnale viene "sporcato". È la manopola più musicale del pedale; vedi la tabella nella pagina seguente.
2. **DEPTH** quanto l'oscillatore muove il filtro o il volume. A zero l'effetto resta fermo al punto scelto con BIAS.
3. **GAIN** quanto lo stadio d'ingresso amplifica, da 1 a 11 volte (a fondo corsa come l'originale). Più guadagno vuol dire più saturazione, non più volume.
4. **LEVEL** il volume d'uscita dell'effetto. Usalo per pareggiare il suono trattato con quello diretto.
5. **SPEED** la velocità dell'oscillatore, da circa 0,1 a 90 cicli al secondo, con curva logaritmica.
6. **Forma d'onda** rampa che sale, rampa che scende, triangolo, quadra. Il simbolo scelto sul pannello si scurisce.
7. **VCA / VCF** in alto il VCA, in basso il filtro. Commutando mentre suoni si sente un piccolo colpo, come sul pedale vero.
8. **LED della velocità** si accende con la parte positiva della forma d'onda: con l'oscillatore lento fa da metronomo.
9. **Bypass** effetto inserito o segnale diretto. Tornando su "inserito" l'oscillatore riparte dall'inizio della rampa.
10. **LED dell'effetto** acceso quando l'effetto è inserito.

Valori misurati sul plugin con le batterie a 9 V.

SPEED: quanto va veloce

La curva è logaritmica: la prima metà della corsa copre i tempi musicali lenti, la seconda arriva alle frequenze udibili, dove l'effetto smette di sembrare una modulazione e diventa un timbro.

SPEED	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
cicli al secondo	0,1	0,74	1,7	3,2	5,5	9,0	14	23	35	56	90
un ciclo dura	10 s	1,3 s	0,6 s	320 ms	180 ms	110 ms	70 ms	44 ms	28 ms	18 ms	11 ms

La frequenza esatta si legge nel pannello interno (capitolo 6), utile per mettere l'oscillatore a tempo con il brano.

BIAS: dove lavora il filtro

Con DEPTH a zero, BIAS da solo decide la frequenza del filtro in VCF e il guadagno del VCA. Fino a circa 1,5 il transistor che fa da resistenza variabile è chiuso: il filtro resta in basso e il VCA è al massimo, già saturo. Poi il filtro sale e il VCA si apre sempre meno.

BIAS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
filtro VCF, Hz	340	340	990	1.450	1.760	2.010	2.210	2.380	2.530	2.660	2.780
guadagno VCA, dB	+39	+39	+22	+16	+12	+10	+8	+7	+6	+5	+4

Con DEPTH alzato, l'oscillatore si muove attorno a questo punto. La taratura di fabbrica (BIAS a 2,7) mette il centro della spazzata dove l'articolo consiglia: con DEPTH al massimo il filtro corre da 340 Hz a circa 2,2 kHz senza fermarsi.

> **Il filtro è molto stretto**, circa 100 Hz di banda a qualsiasi frequenza. Su una nota singola si sente soprattutto quando il filtro passa sopra un'armonica: per questo l'effetto rende di più su accordi, note tenute e suoni ricchi come synth, batterie e voce.

4

Otto effetti di base

Quattro forme d'onda per due trattamenti. Rampe che salgono e che scendono fanno cose opposte, e la differenza si sente subito.

Forma	VCF (filtro)	VCA (volume)
 rampa su	Il filtro sale lentamente e ricade di colpo: un "uaa" ripetuto. Veloce diventa un gorgoglio.	Il volume si chiude lentamente e si riapre di colpo: ogni ciclo è un attacco seguito da un decadimento. Veloce dà l'effetto mandolino.
 rampa giù	Il filtro scatta in alto e scende: "aau", simile a una sillaba pronunciata al contrario.	Il volume cresce lentamente e si interrompe: il suono sembra suonato al contrario, come un nastro rovesciato.
 triangolo	Il wah automatico più morbido. Molto lento funziona anche sui passaggi veloci, perché non segue le note.	Il tremolo classico, ampio. A SPEED alta diventa vibrazione e poi modulazione ad anello.
 quadra	Il filtro salta tra due posizioni: due vocali alternate, come un trillo di formanti.	Il suono acceso e spento: taglio ritmico, effetto elicottero. I fronti sono arrotondati dal circuito, quindi niente click.

Dall'articolo originale: *"una rampa che decade veloce sul VCA dà un suono come di mandolino"*.

Come suonarlo

Gli effetti sono ripetitivi per natura: rendono meglio su accordi tenuti e note lunghe, dove si sente l'effetto lavorare nel tempo. Sulle frasi veloci conviene un triangolo lento sul filtro, che colora senza imporre un ritmo.

Rampa e quadra hanno fronti ripidi. Il circuito li arrotonda un po' prima che arrivino al filtro e al VCA, ma a SPEED alta e DEPTH al massimo si sente comunque un ticchettio ritmico: fa parte del suono, non è un problema del plugin.

Sopra SPEED 7 l'oscillatore entra nel campo udibile. In VCA il segnale viene moltiplicato per un'onda a decine di cicli al secondo e nascono frequenze nuove sopra e sotto ogni nota, come in un modulatore ad anello. In VCF il filtro vibra così in fretta da trasformarsi in un timbro metallico.

5 La barra di servizio

La fascia scura in alto non fa parte del pedale: serve ad adattarlo alla chitarra, alla scheda audio e alla tastiera MIDI.



L'interfaccia completa.

INPUT e OUTPUT

Correggono il livello prima e dopo il pedale, da −24 a +24 dB. Il plugin considera 0 dBFS in ingresso come 1 V di picco, cioè un pick-up forte: una chitarra registrata pulita con picchi tra −20 e −6 dBFS arriva al pedale come una chitarra vera. Se la tua DI è molto bassa alza INPUT, non GAIN.

PICKUP e VOLUME

L'ingresso del Gristleizer è "pesante" per un pick-up passivo: lo carica e gli toglie un po' di acuti, soprattutto ai single coil. Scegli il tipo di pick-up della chitarra che hai registrato e il plugin ricostruisce questa interazione, partendo da una DI registrata normalmente. Il VOLUME della chitarra agisce prima del pedale, come la manopola sulla chitarra: abbassarlo pulisce la saturazione e cambia il colore.

Ideale e **Linea / synth** sono per sorgenti che non sono pick-up passivi: synth, drum machine, voce, loop, chitarre attive. In questi casi il VOLUME non ha effetto.

Le mie chitarre

Con **Personalizzato** inserisci resistenza e induttanza del tuo pick-up (dati del costruttore). Il pulsante con i tre puntini le salva con il nome della chitarra; le chitarre salvate negli altri pedali Collateral Effects compaiono già nell'elenco.

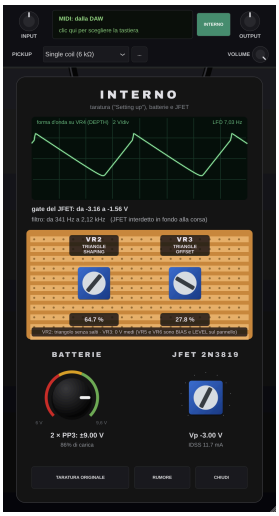
Display MIDI e INTERNO

Il display mostra da dove arrivano i comandi MIDI e l'ultimo controllo ricevuto; un clic sceglie la porta (capitolo 7). INTERNO apre la scatola (capitolo 6).

6

Dentro la scatola

Quello che sul pedale vero richiede un cacciavite e un oscilloscopio. Non serve toccarlo per suonare, ma aiuta a capire e a personalizzare.



Il pannello interno.

Oscilloscopio

Mostra la forma d'onda che arriva a DEPTH, con la frequenza dell'oscillatore misurata. La finestra si adatta alla velocità: si vedono sempre circa due cicli.

Spazzata misurata

Sotto l'oscilloscopio il plugin scrive dove sta lavorando: in VCF la frequenza più bassa e più alta del filtro nell'ultimo secondo e mezzo, in VCA il guadagno minimo e massimo. Se compare "gate al limite", BIAS è così alto che il filtro si ferma in cima; "JFET interdetto" vuol dire che per un tratto il filtro resta fermo in basso. Sono indicazioni, non errori: a volte è proprio il suono che si cerca.

Triangle shaping e triangle offset

Due trimmer che regolano il triangolo: il primo sposta la punta e fa in modo che le estremità coincidano, il secondo lo centra. Di fabbrica sono tarati come dice l'articolo. Spostarli rende il triangolo asimmetrico, una via di mezzo tra triangolo e rampa.

Batterie

Il pedale vero funzionava con due batterie da 9 V. Scaricandosi cambia tutto un po': l'oscillatore rallenta, il punto di lavoro si sposta e la saturazione arriva prima. Abbassa la tensione per il suono "a fine batteria".

2N3819

Il transistor che fa da resistenza variabile cambiava molto da un esemplare all'altro. Qui puoi sceglierne la caratteristica: spostandola si sposta tutta la spazzata e va ritoccato BIAS, come quando si cambiava il componente sul pedale.

RUMORE

Aggiunge il soffio dei circuiti integrati e delle resistenze, al livello del pedale vero. È spento di serie: acceso, il plugin non si ferma mai nel silenzio e consuma un po' di più.

TARATURA ORIGINALE

Riporta trimmer, BIAS, GAIN, LEVEL, batterie e transistor ai valori di fabbrica.

7

Tastiera MIDI e automazione

Ogni manopola e ogni interruttore si comanda da una tastiera controller. Il plugin è pensato per l'Arturia KeyLab, ma va bene qualsiasi controller che mandi CC.

Ableton Live non passa i CC agli effetti VST3 e gli effetti AU non ricevono MIDI: per questo il plugin apre la porta da sé.

La porta della tastiera

Fai clic sul display MIDI in alto e scegli la porta della tastiera, per esempio *KeyLab mkII 61 MIDI*. Il plugin la apre direttamente: non servono tracce MIDI né instradamenti, e funziona in qualsiasi DAW. Se la KeyLab è collegata quando apri il plugin viene scelta da sola (la porta "MIDI", non quella "DAW").

Con **Dalla DAW** il plugin usa invece i CC che la DAW gli passa: è la scelta giusta se instradi una traccia MIDI sul plugin in una DAW che lo permette.

Comandi predefiniti

Comando	CC	Sulla KeyLab mkII (modalità User)
SPEED	74	encoder 1
DEPTH	71	encoder 2
Forma d'onda	76	encoder 3, in quattro zone
BIAS	77	encoder 4
GAIN	93	encoder 5
LEVEL	18	encoder 6
Bypass	64	pedale del sustain
VCA / VCF	65	un pulsante o un secondo pedale

Bypass e VCA/VCF commutano a ogni pressione. Imposta i pulsanti della KeyLab come momentanei (*Gate*) in Arturia MIDI Control Center: in modalità *Toggle* servirebbero due pressioni.

MIDI Learn

Clic destro su un comando, **MIDI Learn**, poi muovi il controllo che vuoi usare: il comando si illumina finché non riceve il CC. Dallo stesso menu si toglie l'assegnazione o si torna alla mappatura della KeyLab. Funziona anche per i comandi della barra di servizio e del pannello interno. La mappatura viene salvata con il progetto.

Automazione

Tutti i comandi sono parametri del plugin e si possono automatizzare nella DAW. Restano possibili anche la mappatura MIDI di Live (Cmd+M) e quella dei controller di Logic (Cmd+K). Automatizzare BIAS con DEPTH a zero trasforma il filtro in un wah che controlli tu, nota per nota.

8 Ricette

Punti di partenza, non preset. I valori sono quelli delle manopole sul pannello, da 0 a 10; GAIN a 10 è il guadagno originale.

Mandolino

Dall'articolo del 1975.



Ogni ciclo della rampa riattacca il suono e lo lascia decadere: una nota tenuta diventa un tremolo a plettro. Più SPEED, più veloce la plettrata. Funziona bene su accordi arpeggiati lenti.

Uaa ripetuto

Il filtro che ricade.



Il filtro sale e ricade a tempo. Su un accordo pieno sembra un wah azionato da una macchina. Alza SPEED verso 5 per il gorgoglio, abbassa DEPTH per renderlo più discreto.

Respiro lento

Per passaggi veloci e pad.



Il triangolo muove il filtro in qualche secondo, indipendentemente da quello che suoni: dà movimento senza imporre un ritmo. Ottimo su synth pad, organi e chitarre in arpeggio.

Elicottero

Taglio ritmico.



La quadra accende e spegne il suono. BIAS regola quanto "chiude" la parte spenta: più alto, più il suono sparisce del tutto. Mettilo a tempo con la tabella del capitolo 9.

Anello di metallo

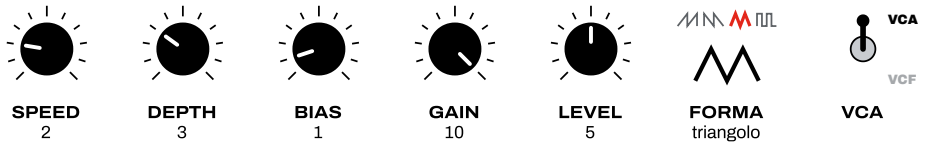
Oscillatore udibile.



A settanta, novanta cicli al secondo il VCA moltiplica il segnale e nascono toni nuovi, non armonici: campane, metallo, voce robotica. Passa alla quadra per un suono più duro.

Frizzante

Il Gristleizer spinto.



Con BIAS basso il VCA è tutto aperto e satura: una distorsione aspra che pulsa appena con l'oscillatore. È la "fizzy distortion" che descrive Carter. Abbassa LEVEL, perché qui il pedale esce forte.

Voce dal megafono

Sulla voce, come Genesis.



Pickup su **Linea / synth**. Il filtro stretto toglie corpo e lascia una banda nasale che si sposta lentamente. Mescolalo al segnale pulito con una mandata, per non perdere l'intelligibilità.

Loop di batteria

Ritmi trattati.



La rampa che scende fa "parlare" il loop con un accento per ciclo. Mettila a tempo (per esempio 4 cicli al secondo a 120 BPM, un ottavo) e il filtro diventa parte del groove. GAIN basso tiene puliti i transienti.

9

Lavorare in studio

L'oscillatore non si sincronizza alla DAW, come sul pedale vero. Con un po' di aritmetica si mette a tempo; con un po' di routing si usa come un effetto da studio.

Mettere l'oscillatore a tempo

Cicli al secondo = BPM ÷ 60 × note per battito. La frequenza misurata si legge nel pannello interno.

BPM	1 ciclo per battuta	un quarto	un ottavo	un sedicesimo
90	0,38 Hz	1,5 Hz	3,0 Hz	6,0 Hz
100	0,42 Hz	1,67 Hz	3,33 Hz	6,67 Hz
120	0,50 Hz	2,0 Hz	4,0 Hz	8,0 Hz
130	0,54 Hz	2,17 Hz	4,33 Hz	8,67 Hz
140	0,58 Hz	2,33 Hz	4,67 Hz	9,33 Hz

Apri il pannello interno, regola SPEED finché la frequenza misurata si avvicina a quella della tabella e ascolta: piccole derive fanno "respirare" l'effetto rispetto al brano, che spesso è proprio la cosa interessante. Per riallineare la fase, spegni e riaccendi l'effetto con il bypass: l'oscillatore riparte dall'inizio della rampa.

La catena dei Throbbing Gristle

Nel gruppo ognuno suonava attraverso Gristleizer, poi un pitch shifter (l'Eventide Harmonizer) e infine un'eco a nastro. Per ritrovare quel modo di lavorare metti dopo Cartilagine un pitch shifter con un intervallo lieve o un leggero desintonizzato, poi un delay a nastro con ripetizioni scure. Il Gristleizer va sempre per primo: lavora meglio sul segnale asciutto.

Mandata e parallelo

Il pedale non ha un controllo di miscela. Per un effetto parallelo mettilo su una traccia di mandata, o su una catena parallela, e dosalo con il fader: utile su voce, batterie e bassi, dove il filtro stretto da solo toglierebbe troppo corpo.

Reamping e sorgenti di linea

Registra la chitarra pulita e decidi l'effetto dopo: con il pick-up giusto nella barra di servizio, il plugin si comporta come se la chitarra fosse collegata al pedale. Per synth, drum machine e loop scegli **Linea / synth** e regola INPUT finché i picchi non saturano più del voluto.

10 Domande frequenti

L'effetto esce più basso del segnale diretto

Alza LEVEL. Se la tua DI arriva molto bassa, alza anche INPUT nella barra di servizio: lo stadio d'ingresso lavora come con una chitarra vera solo se il livello è realistico.

Alzo GAIN ma il volume non cresce

È normale: il circuito satura e GAIN aumenta la distorsione, non il volume. Il volume si regola con LEVEL o OUTPUT.

In VCF una nota singola si sente poco

Il filtro è molto stretto e passa poche armoniche alla volta. Suona accordi, alza DEPTH o porta BIAS dove il filtro incontra le armoniche più forti della tua chitarra.

La tastiera non comanda il plugin

Fai clic sul display MIDI e controlla che sia scelta la porta "MIDI" della tastiera. Se usi i pulsanti, impostali come momentanei. Il display mostra l'ultimo CC ricevuto: se non cambia, il messaggio non arriva.

Commutando VCA/VCF sento un colpo

Lo fa anche il pedale vero: la commutazione cambia il circuito mentre il segnale passa. Se ti disturba, commuta nelle pause.

Il suono trattato è in controfase

Sì, come sull'originale: lo stadio d'uscita inverte la polarità. Da solo non si sente; se mescoli effetto e segnale pulito in parallelo, inverti la fase della traccia di mandata.

Quanto consuma

Il circuito viene calcolato a circa 384 000 campioni al secondo, perché l'emulazione degli integrati resti fedele: su un Mac recente è una frazione di un core. Nel silenzio, con RUMORE spento, il plugin si ferma e resta attivo solo l'oscillatore.

Perché c'è latenza

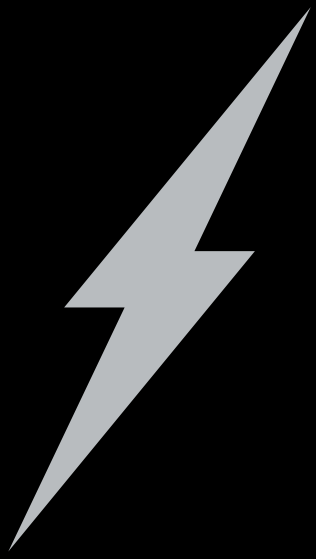
Sono 6 campioni a 48 kHz, dovuti al sovracampionamento. La DAW la compensa da sola.

11 Dati tecnici

Voce	Valore
Formati	VST3, Audio Unit (effetto), applicazione autonoma; macOS 11 o successivo, Apple Silicon e Intel
Canali	mono in ingresso (somma o canale sinistro), uscita sui due lati
Calcolo interno	circa 384 kHz: 8 volte a 44,1 e 48 kHz, 4 volte a 88,2 e 96 kHz, 2 volte a 176,4 e 192 kHz
Latenza	6 campioni a 48 kHz, compensata dalla DAW
Oscillatore	da 0,1 a 90 cicli al secondo; rampa che sale, rampa che scende, triangolo, quadra
Filtro (VCF)	passa-banda da circa 340 Hz a 2,8 kHz, banda di circa 100 Hz
Amplificatore (VCA)	da circa +4 a +39 dB, secondo BIAS e la posizione dell'oscillatore
Livelli	0 dBFS in ingresso = 1 V di picco; uscita del pedale con lo stesso riferimento
MIDI	porta della tastiera aperta direttamente o CC dalla DAW; MIDI Learn su tutti i comandi; mappatura salvata nel progetto
Emulazione	modello del circuito dell'articolo del 1975, componente per componente, con le modifiche da pannello delle versioni moderne (BIAS, GAIN, LEVEL)

Fonti

1. R. Gwinn, *Guitar Effects Pedal*, Practical Electronics, luglio 1975 (ristampato nella raccolta *Sound Design*).
2. gaussmarkov e stobiepole, *Gristleizer*, circuito stampato e schema ridisegnato, 2007. gaussmarkov.net
3. *The Gear of Throbbing Gristle*, Reverb News. reverb.com/news/the-gear-of-throbbing-gristle
4. *FSS Gristleizer TG Series review*, MusicRadar. musicradar.com/reviews/fss-gristleizer-tg-series
5. *Eurorack modules based on the Gristleizer*, Sonicstate, agosto 2017. sonicstate.com
6. *From Which the Gristleizer Came*, con i commenti di Chris Carter, Matrixsynth, aprile 2007. matrixsynth.com
7. *Throbbing Gristle's Gristleizer audio effects unit*, Boing Boing, dicembre 2008. boingboing.net
8. *Gristleizer Eurorack module*, Synthtopia, gennaio 2016. synthtopia.com



Collateral
EFFECTS

Cartilagine è un'emulazione indipendente del circuito pubblicato da Roy Gwinn nel 1975 e delle versioni che ne sono derivate. Non è affiliata né approvata da Chris Carter, dai Throbbing Gristle, da Industrial Records, da Future Sound Systems o da Endangered Audio Research. I nomi citati appartengono ai rispettivi titolari e sono usati solo per raccontare la storia del circuito.

Uso personale e non commerciale. Caratteri: Archivo e Archivo Black (SIL Open Font License), Yellowtail (Apache 2.0).

Manuale per la versione 1.2.